1번. 진리표 작성 & Canonical SoP

문제

3변수 불 함수 $F(A,B,C)$에 대해 다음 조건을 만족한다.

- 입력 변수 중 **1의 개수가 짝수일 때만 1**
- 단, $A=0, B=1$이면 항상 0
- 단, $A=1, C=1$이면 항상 0

진리표를 작성하고, **Canonical SoP**로 표현하시오.

풀이

① 짝수 개수 → 가능한 경우

- 0개: (0,0,0)
- 2개: (1,1,0), (1,0,1), (0,1,1)

② 조건 적용

- (0,1,1) → $A=0, B=1$ → ❌ 제거
- (1,0,1) → $A=1, C=1$ → ❌ 제거

남는 것:

- (0,0,0)
- (1,1,0)

③ 진리표 (요약)

A	B	C	F
0	0	0	1
1	1	0	1

나머지 0

④ Canonical SoP

- (0,0,0) → $A'B'C'$
- (1,1,0) → ABC'

최종

$F=A'B'C'+ABC'$

2번. XOR 포함 식 간소화

문제

다음을 간소화하시오:

$G=(A\oplus B)C+A'BC+AB'C+ABC$

풀이

① XOR 전개

$A\oplus B=A'B+AB'$

$(A\oplus B)C=A'BC+AB'C$

② 전체 식

$G=A'BC+AB'C+A'BC+AB'C+ABC$

③ 정리

중복 제거:

G=A′BC+AB′C+ABC

④ 묶기

=BC(A′+A)+AB′C

=BC+AB′C

⑤ 최종

$G=BC+AB'C$

또는

$G=C(B+AB')$

3번. NAND/NOR 제한 회로

문제

다음 논리식을 구현하시오:

$L=(A+C)(B'+C)$

조건:

- NAND ≤ 2개
- NOR ≤ 2개
- NOT 단독 사용 금지

풀이 아이디어

① 보수 만들기

- $B'=B \text{ NAND } B$

② OR → NOR로 변환

$A+C=(A\ NOR\ C)'$

$B'+C=(B'\ NOR\ C)'$

③ 전체 구조

$L=(A+C)(B'+C)$

→ AND는 NAND로 구현:

$L=((A+C)\ NAND\ (B'+C))'$

④ 게이트 구성

- NAND 1: B' 생성
- NOR 1: $A+C$
- NOR 2: $B'+C$
- NAND 1: AND 구현

총:

- NAND 2개
- NOR 2개
  조건 만족

4번. 다단 논리 분석 (POS 형태)

문제

다음 회로의 출력을 POS 형태로 나타내시오.

- S1 =A⊙B (XNOR)
- $S2=(B+C)'$
- 최종 출력: $F=(S1+S2)'$

풀이

① XNOR

$S1=AB+A'B'$

② NAND 형태

$S2=(B+C)'=B'C'$

③ 전체 식

$F=(S1+S2)' =(AB+A'B'+B'C')'$

④ 드모르간 적용

$F=(AB)'(A'B')'(B'C')'$

⑤ 각각 정리

- $(AB)'=A'+B'$
- $(A'B')'=A+B$

⑥ 최종 POS

$F=(A'+B')(A+B)(B+C)$